

دانشگاه سمنان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت املاک

مبتنی بر هوش مصنوعی و معماری کلاینت-سرور مایکروسافت

نگارش:

شایان عموزاده

استاد راهنما:

دکتر دری گویو

ماه و سال دفاع:

بسم الله الرحمن الرحيم

تأییدیه اصالت رساله پایان نامه

اینجانب شایان عموزاده بدین وسیله اظهار میدارم که محتوای علمی این نوشتار با عنوان: طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت املاک مبتنی بر هوش مصنوعی و معماری کلاینت-سرور مازولار، که به عنوان پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر به دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان ارائه شده دارای اصالت پژوهشی بوده و حاصل فعالیت علمی اینجانب است.

اینجانب میدانم که اگر خلاف ادعای بالا در هر زمان محرز شود کلیه حقوق مترتب بر این نوشتار از اینجانب سلب شده و مراتب قانونی مرتبط با آن نیز از طرف مراجع ذی ربط قابل پیگیری است.

نام و نام خانوادگی: شایان عموزاده

امضا و تاریخ:

تأیید دفاع از پایان نامه کارشناسی

پایان نامه آقای شایان عموزاده برای اخذ درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر با عنوان «طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت املاک مبتنی بر هوش مصنوعی» در تاریخ [تاریخ] دفاع شد و مورد تأیید قرار گرفت.

تأیید کنندگان:

(۱) استاد محترم داور: امضا:.....

(۲) استاد محترم راهنما: دکتر دری گیو امضا:.....

(۳) مدیر محترم گروه: امضا:.....

تقدیم

تقدیم به پدر و مادر عزیزم که با حمایت‌های بی دریغشان راهنمای من در مسیر زندگی بودند.

سپاس‌گزاری

شایسته است از استاد راهنمای گرانقدرم جناب آقای دکتر دری‌گیو که با راهنمایی‌های ارزشمند و صرف وقت بنده را در انجام این پژوهش یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. همچنین از تمامی اساتید محترم دانشکده که در طول دوره تحصیل از محضرشان بهره‌مند شدم، سپاسگزارم.

فهرست مطالب

۱	چکیده
۲	فصل ۱: مقدمه
۲	۱.۱ پیشگفتار و بیان مسئله
۲	۱.۲ تاریخچه نرم افزارهای مدیریت املاک
۳	۱.۳ چالش های سامانه های موجود در بازار
۳	۱.۴ هدف و ضرورت انجام پژوهش
۳	۱.۵ محدوده پروژه (Project Scope)
۳	۱.۶ ساختار پایان نامه
۴	فصل ۲: مبانی تئوری و نیازمندی های سیستم
۴	۲.۱ مقدمه
۴	۲.۲ نیازها و الزامات مهندسی سامانه
۴	۲.۲.۱ نیازمندی های عملکردی (Functional Requirements)
۴	۲.۲.۲ نیازمندی های غیرعملکردی (Non-Functional Requirements)
۵	۲.۳ معماری های نرم افزاری از یکپارچه تا کلاينت-سرور ماژولار
۵	۲.۴ اصول طراحی RESTful API
۵	۲.۵ مبانی امنیت و احراز هویت (Authentication)
۵	۲.۵.۱ احراز هویت مبتنی بر توکن (Token-Based Auth)
۵	۲.۶ هوش مصنوعی در وب مدرن (AI Integration)
۶	۲.۷ وب اپلیکیشن پیشرونده (PWA)
۷	فصل ۳: طراحی معماری و پیاده سازی سامانه
۷	۳.۱ مقدمه
۷	۳.۲ ساختار کلی و بلوک دیاگرام سامانه
۷	۳.۳ طراحی پایگاه داده و مدیریت داده ها
۸	۳.۴ مستندات رابط برنامه نویسی کاربردی (API Endpoints)
۸	۳.۵ کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)

۱۰	۳.۶ معماری امنیتی سرور پیشرفته
۱۰	۳.۷ مدیریت فایل‌ها و الگوریتم پاکسازی (Garbage Collection)
۱۰	۳.۸ احراز هویت و صدور توکن بر پایه استاندارد JWT (RFC 7519)
۱۲	فصل ۴: منطق عملیاتی، توابع سیستم و ارزیابی
۱۲	۴.۱ مقدمه
۱۲	۴.۲ وب‌اپلیکیشن پیش‌رونده (PWA) و منطق فرانت‌اند
۱۲	۴.۳ تعامل مستقیم با سخت‌افزار مرورگر و رابط‌های خارجی
۱۲	۴.۴ پیاده‌سازی ماژول‌های هوش مصنوعی پیشرفته
۱۲	۴.۵ چالش‌های پیچیده پیاده‌سازی و رفع باگ‌های منطقی
۱۴	۴.۵.۱ چالش اول: تناقض نمک توکن (Token Salt Paradox)
۱۴	۴.۵.۲ چالش دوم: ناسازگاری مناطق زمانی (Timezone Mismatch)
۱۴	۴.۵.۳ چالش سوم: مدیریت همزمانی در دستکاری DOM
۱۴	۴.۶ ارزیابی عملکرد و نتایج تجربی
۱۴	۴.۶.۱ ارزیابی نرخ دقت استخراج داده توسط هوش مصنوعی
۱۶	فصل ۵: جمع‌بندی و پیشنهادها
۱۶	۵.۱ جمع‌بندی نتایج پژوهش
۱۶	۵.۲ محدودیت‌های سامانه
۱۷	۵.۳ پیشنهادها برای کارهای آینده
۱۸	منابع و مراجع
۱۹	Abstract (چکیده انگلیسی)

چکیده

صنعت املاک و مستغلات در سالهای اخیر نیازمند تحول دیجیتال و بهره گیری از ابزارهای نوین جهت تسریع در فرآیندها و افزایش امنیت اطلاعات است. مدیریت سنتی داده ها نه تنها باعث کاهش بهره وری آژانس ها میشود بلکه امنیت اطلاعات محرمانه مشتریان را نیز به خطر می اندازد. هدف از این پایان نامه تحلیل، طراحی و پیاده سازی یک سامانه جامع و هوشمند مدیریت املاک است که با بهره گیری از معماری های نوین توسعه وب (SPA) و (PWA) و ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی توسعه یافته است. در این سامانه امکانات نوآورانه ای نظیر هوش مصنوعی متنی (دستیار جارویس)، تبدیل صوت به متن با استفاده از مدل های زبانی (Whisper)، یکپارچه سازی با سرویس نقشه بومی نشان و کاتالوگ ساز خودکار (PDF) پیاده سازی شده است.

همچنین از منظر امنیت نرم افزار یک سیستم احراز هویت اختصاصی و ایمن مبتنی بر تولید توکن های پویای زمان دار (Token-based Authentication) طراحی شده است که در برابر حملات رایج تحت وب از جمله جعل نشست (Session Hijacking)، XSS و دسترسی های غیر مجاز مقاوم است. در روند توسعه منطق توابع بک اند در فایل های متمرکز مانند api.php بهینه سازی شده تا چالش های امنیتی پیچیده ای نظیر تناقض نمک توکن و خطاهای همگام سازی زمانی (Timezone Mismatch) شناسایی و به طور کامل برطرف گردد. نتایج ارزیابی های عملکردی و امنیتی نشان میدهد که سامانه توسعه یافته نه تنها بهره وری و سرعت عمل مشاورین املاک را در ثبت و مدیریت فایل ها به میزان قابل توجهی افزایش میدهد بلکه از نظر پایداری امنیت داده ها و مقیاس پذیری نیز استانداردهای مطلوبی را برای استقرار در محیط های تجاری داراست.

کلید واژگان: سامانه مدیریت املاک، هوش مصنوعی، احراز هویت مبتنی بر توکن، پردازش زبان طبیعی (NLP)، معماری کلاینت سرور، وب اپلیکیشن پیش رونده (PWA)

فصل ۱: مقدمه

۱.۱ پیشگفتار و بیان مسئله

مدیریت اطلاعات در آژانسهای املاک همواره یکی از چالشهای اصلی مشاورین و مدیران این حوزه تجاری بوده است. در دهه های گذشته ثبت سنتی فایل های ملکی در دفاتر کاغذی جستجوی زمان بر در میان حجم انبوهی از اطلاعات پراکنده و عدم توانایی در تطبیق سریع نیازهای مشتری با فایل های موجود همواره باعث کاهش چشمگیر بهره وری و از دست رفتن فرصتهای طلایی در بازار رقابتی املاک میشد. با ورود رایانه ها به کسب و کارها سامانه های مدیریت املاک (Real Estate Management Systems) به عنوان ابزارهایی حیاتی برای تسهیل این فرآیندها پا به عرصه ظهور گذاشتند. این سیستم ها در ابتدا تنها به عنوان پایگاههای داده محلی (Local Databases) عمل میکردند اما با گذشت زمان و پیشرفت فناوریهای تحت وب این نیاز احساس شد که پلتفرم ها باید جامع تر، در دسترس تر و هوشمندتر باشند. امروزه آژانسهای املاک نیازمند سیستمهایی هستند که قادر باشند تمامی نیازهای روزمره از ثبت سریع فایل در حین بازدید از ملک تا مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و حفظ امنیت داده های محرمانه را به صورت یکپارچه پوشش دهند.

۲.۱ تاریخچه نرم افزارهای مدیریت املاک

سیر تکامل نرم افزارهای املاک را میتوان به سه نسل کلی تقسیم بندی کرد:

۱. نسل اول: سیستمهای مبتنی بر کاغذ و فایلینگ فیزیکی. این روش که تا اواخر دهه هفتاد شمسی در ایران رایج بود فاقد قابلیت جستجوی هوشمند بود و وابستگی شدیدی به حافظه مشاور املاک داشت.

۲. نسل دوم: نرم افزارهای دسکتاپ و تحت شبکه محلی. با ورود سیستم عامل ویندوز نرم افزارهایی توسعه یافتند که اطلاعات را در پایگاههای داده ای نظیر Access یا SQL Server محلی ذخیره میکردند. مزیت این روش قابلیت جستجو بود اما نقطه ضعف بزرگ آن عدم دسترسی به اطلاعات در خارج از دفتر کار و هزینه های بالای نگهداری سخت افزار بود.

۳. نسل سوم: سامانه های ابری و تحت وب. این سیستمها که در یک دهه اخیر رواج یافته اند امکان دسترسی به اطلاعات را از هر نقطه جغرافیایی و با هر دستگاهی فراهم میکنند. با این حال بسیاری از سیستم های نسل سوم فعلی هنوز در زمینه اتوماسیون هوشمند و رابط کاربری مدرن دچار ضعف هستند.

۳.۱ چالشهای سامانه های موجود در بازار

سامانه های آنلاین فعلی در بازار نرم افزارهای املاک کشور با چالشها و کاستیهای متعددی روبرو هستند:

• فقدان هوشمندی و اتوماسیون: مشاورین املاک ناچارند برای ثبت یک ملک ده ها فیلد متنی را به صورت دستی پر کنند که فرآیندی زمان بر و مستعد خطای انسانی است.

• رابط کاربری پیچیده و غیر واکنش گرا: بسیاری از سامانه ها برای استفاده در تلفن های همراه بهینه سازی نشده اند، عدم رعایت اصول Responsive Design و تجربه کاربری (UX) ضعیفی ارائه می دهند.

• آسیب پذیریه‌ای امنیتی: استفاده از مکانیزم‌های سنتی احراز هویت مانند Session-based Auth و عدم پیاده سازی فایروال‌های نرم افزاری این سیستم‌ها را در برابر حملات سایبری نظیر نفوذ به پایگاه داده و استخراج اطلاعات مشتریان آسیب پذیر کرده است.

۴.۱ هدف و ضرورت انجام پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش گذر از سیستم‌های نسل سوم و طراحی یک پلتفرم تحت وب از نسل چهارم ایمن، مقیاس پذیر و فوق هوشمند است. این سامانه نه تنها فرآیندهای سنتی را دیجیتال میکند بلکه با استفاده از فناوریهای لبه علم نظیر پردازش زبان طبیعی (NLP)، مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) و پردازش صوت ابری کارایی کاربران را به حداکثر می‌رساند.

ضرورت این پروژه در رفع نیاز مبرم بازار به سیستمی است که بتواند به صورت کاملاً خودکار و بدون نیاز به تایپ دستی اطلاعات را از کلام مشاور استخراج کرده، موقعیت مکانی ملک را با دقت بالا روی نقشه ثبت نموده و امنیت داده‌های محرمانه آژانسها را در بالاترین سطح ممکن تأمین نماید.

۵.۱ محدوده پروژه (Project Scope)

محدوده این پروژه شامل طراحی کامل لایه رابط کاربری (Frontend) به صورت برنامه تک صفحه ای (SPA)، توسعه لایه منطق تجاری و امنیتی سرور (Backend) با زبان PHP، پیاده سازی سیستم مدیریت پایگاه داده الگو گرفته از ساختارهای NoSQL و مدیریت اسناد، ادغام با وب سرویسهای خارجی برای هوش مصنوعی و خدمات نقشه و پیاده سازی سیستم کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC) میباشد. این پروژه بر پلتفرم های وب و موبایل وب متمرکز است.

۶.۱ ساختار پایان نامه

این پایان نامه در پنج فصل تدوین شده است:

فصل اول به بیان مسئله، تاریخچه، چالشهای موجود و اهداف پژوهش می‌پردازد.

فصل دوم مبانی تئوری، معماریهای نرم افزاری مدرن، مفاهیم امنیت وب و استانداردهای طراحی را بررسی میکند.

فصل سوم وارد جزئیات طراحی سیستم، معماری بک‌اند، ساختار پایگاه داده و کنترل دسترسی می‌شود.

فصل چهارم چالشهای پیاده سازی عملیاتی، منطق توابع هوش مصنوعی و رفع باگهای پیچیده را ارزیابی مینماید.

فصل پنجم به جمع بندی نتایج، بیان محدودیتهای کاربردی برای توسعه های آتی اختصاص دارد.

فصل ۲: مبانی تئوری و نیازمندیهای سیستم

۱.۲ مقدمه

در این فصل مفاهیم بنیادی و تکنولوژیهای پیشرفته ای که شالوده طراحی این سامانه املاک را تشکیل میدهند بررسی میشوند. درک صحیح این مفاهیم برای تحلیل معماری و منطق پیاده سازی شده در فصول بعدی ضروری است.

۲.۲ نیازها و الزامات مهندسی سامانه

برای مهندسی و طراحی یک سامانه نرم افزاری کارآمد که قابلیت تجاری سازی داشته باشد، در گام نخست نیازمندیهای سیستم بر اساس استانداردهای مهندسی نرم افزار به دو دسته کلیدی تفکیک شدند:

۱.۲.۲ نیازمندی های عملکردی (Functional Requirements)

این نیازمندیها مشخص میکنند که سیستم دقیقاً چه کارهایی باید انجام دهد:

- قابلیت احراز هویت ایمن کاربران و تفکیک نقشهای مدیریتی، مشاور و مهمان
- امکان ثبت جامع جزئیات ملک شامل نوع، متراز، قیمت، امکانات رفاهی و تصاویر
- موقعیت یابی برخط و ثبت مختصات جغرافیایی (Lat/Lng) روی سرویس نقشه بومی (نشان)
- امکان جستجو و فیلترینگ پیشرفته فایلها موجود بر اساس پارامترهای مختلف
- تولید خودکار کاتالوگهای گرافیکی (PDF) جهت ارائه حرفه ای به مشتریان
- دریافت ورودی صوتی از کاربر، ارسال به سرور، پردازش و تبدیل آن به متن ساختار یافته در فرمها

۲.۲.۲ نیازمندیهای غیر عملکردی (Non-Functional Requirements)

این نیازمندیها ویژگیهای کیفی سیستم را تضمین میکنند:

- عملکرد و سرعت: (Performance) زمان پاسخگویی سرور (Server Response Time) برای درخواست های استاندارد باید زیر ۱ ثانیه باشد.
- امنیت: (Security) سامانه باید در برابر حملات تزریق کد (SQL Injection)، حملات جعل درخواست (CSRF) و حملات محروم سازی از سرویس (DDoS) مقاوم باشد.
- قابلیت استفاده: (Usability) رابط کاربری باید کاملاً واکنش گرا (Responsive) بوده و در تمامی رزولوشنهای نمایشگر به درستی عمل کند.
- مقیاس پذیری: (Scalability) معماری سیستم باید به گونه ای باشد که در صورت افزایش تعداد کاربران و حجم داده ها با ارتقای منابع سخت افزاری به راحتی تطبیق یابد.

۳.۲ معماری‌های نرم‌افزاری از یکپارچه تا کلاينت-سرور ماژولار

در توسعه این سامانه از معماری کلاينت-سرور با رویکرد برنامه تک‌صفحه‌ای (SPA) و ساختار بک‌اند ماژولار متمرکز (Modular Monolith) استفاده شده است. این الگو لایه رابط کاربری (Frontend) را کاملاً از لایه پردازشی (Backend) ایزوله کرده و ارتباط آن‌ها را از طریق API های RESTful بر بستر HTTP برقرار می‌سازد. این رویکرد ضمن سادگی در استقرار و نگهداری، پیچیدگی‌ها و اورهد غیرضروری معماری میکروسرویس را حذف کرده و عملکردی سریع و مقیاس‌پذیر ارائه می‌دهد.

۴.۲ اصول طراحی RESTful API

رابط‌های توسعه یافته در این سیستم از معماری REST (Representational State Transfer) پیروی میکنند. اصول کلیدی رعایت شده در این معماری عبارتند از:

- بدون حالت بودن (Statelessness): سرور هیچ وضعیتی از کلاينت را در بین درخواست‌ها ذخیره نمیکند. هر درخواست باید حاوی تمامی اطلاعات لازم برای پردازش مانند توکن امنیتی باشد.
- رابط یکنواخت (Uniform Interface): استفاده از افعال استاندارد HTTP نظیر GET برای دریافت، POST برای ایجاد، PUT برای به روزرسانی و DELETE برای حذف داده‌ها.
- قابلیت کش شدن (Cacheability): پاسخهای سرور به گونه ای برچسب گذاری میشوند که کلاينت یا سرورهای میانی بتوانند داده های ثابت را کش کرده و بار شبکه را کاهش دهند.

۵.۲ مبانی امنیت و احراز هویت (Authentication)

حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و جلوگیری از نشت اطلاعات تجاری آژانسها خط قرمز سامانه های املاک است. در متدهای سنتی برنامه نویسی وب از نشستها (Sessions) مبتنی بر کوکی برای مدیریت وضعیت ورود استفاده میشد. این روش نیازمند اختصاص فضای حافظه در سمت سرور برای هر کاربر بود که در معماریهای توزیع شده چالش برانگیز است.

۱.۵.۲ احراز هویت مبتنی بر توکن (Token-Based Auth)

در این پروژه احراز هویت بر پایه توکنهای دسترسی رمزنگاری شده پایه ریزی شده است. در این روش:

۱. کاربر اطلاعات کاربری خود را ارسال میکند.
۲. سرور پس از تأیید هویت، یک توکن رمزنگاری شده شامل تاریخ انقضا و امضای دیجیتال تولید کرده و به کلاينت باز میگرداند.
۳. کلاينت این توکن را در فضای محلی مرورگر ذخیره کرده و در سرآیند (Header) تمامی درخواستهای بعدی خود پیوست مینماید. این روش به دلیل بی نیازی به ذخیره وضعیت در سرور، مقیاس پذیری بی نظیری را فراهم میکند.

۶.۲ هوش مصنوعی در وب مدرن (AI Integration)

یکی از نوآوری های اصلی این رساله، ادغام هوش مصنوعی با یک سیستم کاربردی تجاری است.

- تکنولوژیهای تشخیص گفتار (ASR - Automatic Speech Recognition) مدل Whisper توسعه یافته توسط OpenAI با استفاده از شبکههای عصبی عمیق (Deep Neural Networks)، الگوهای

صوتی را تحلیل کرده و آنها را به متن تبدیل میکنند. این مدلها با آموزش بر روی هزاران ساعت صدای انسان، توانایی درک لهجه ها و نویز محیط را دارا میباشند.

• پردازش زبان طبیعی (NLP) و مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs): مدل‌هایی نظیر Llama-3 با استفاده از معماری ترانسفورمرها قابلیت درک معنایی متن (Semantic Understanding) را دارند. در این پروژه از این قابلیت برای استخراج هوشمند موجودیت‌ها (Entities) مانند قیمت، متراژ و نوع ملک از یک جمله عامیانه استفاده شده است.

۷.۲ وب اپلیکیشن پیش رونده (PWA)

تکنولوژی (Progressive Web Application) PWA استاندارد است که به برنامه های تحت وب اجازه میدهد رفتاری کاملاً مشابه با اپلیکیشنهای بومی (Native) موبایل داشته باشند. ویژگی های اصلی PWA که در این پروژه مدنظر قرار گرفته اند عبارتند از:

• قابلیت نصب مستقیم روی صفحه اصلی (Home Screen) بدون نیاز به فروشگاه های نرم افزاری (App Stores).

• استفاده از Service Worker ها برای مدیریت کش و افزایش سرعت لایه های ظاهری.

• اجرای تمام صفحه (Full-screen) و حذف نوارهای آدرس مرورگر برای بهبود تجربه کاربری.

فصل ۳: طراحی معماری و پیاده سازی سامانه

۱.۳ مقدمه

در این فصل از فاز تئوری عبور کرده و وارد جزئیات فنی طراحی سیستم میشویم. معماری پایگاه داده، ساختار توابع برنامه نویسی شده در بک اند، پیاده سازی لایه های امنیتی و طراحی رابط کاربری در این بخش به تفصیل شرح داده شده اند.

۲.۳ ساختار کلی و بلوک دیگرام سامانه

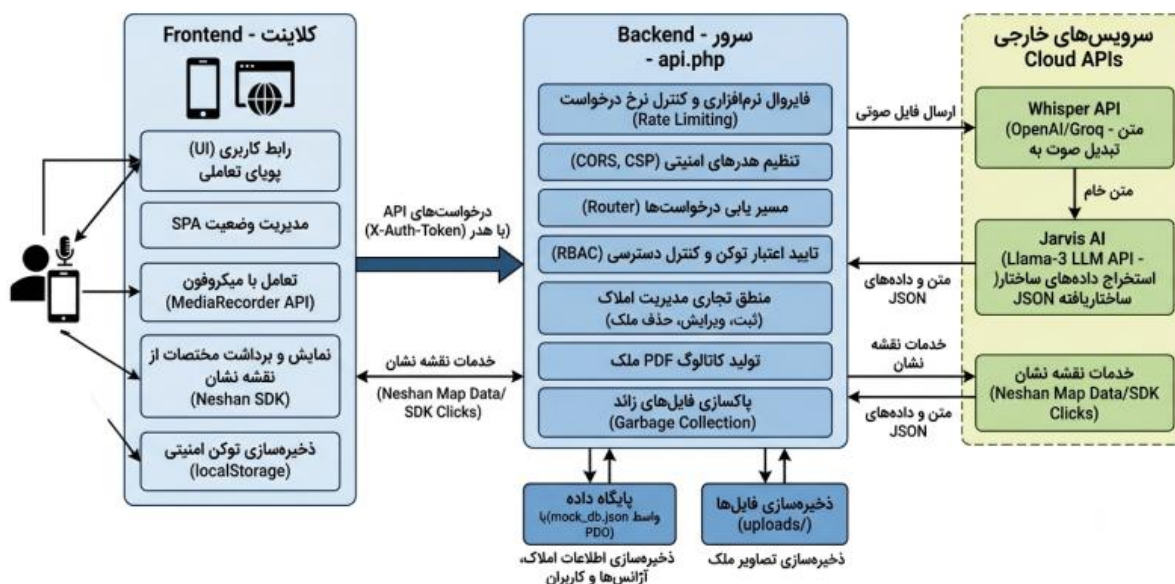
پلتفرم توسعه یافته از چندین ماژول مجزا اما یکپارچه تشکیل شده است. لایه فرانت اند (با زبانهای HTML، CSS3 و جاوا اسکریپت خام (Vanilla JS) توسعه یافته و لایه بک اند) سرور (با استفاده از زبان قدرتمند PHP پایه ریزی شده است.

۳.۳ طراحی پایگاه داده و مدیریت داده ها

با توجه به ماهیت متغیر اطلاعات املاک، در این سامانه از یک رویکرد انعطاف پذیر برای ذخیره سازی داده ها استفاده شده است. ارتباط با پایگاه داده از طریق رابط قدرتمند (PHP Data Objects) PDO برقرار می شود.

تمامی کوئریهای ارسالی به پایگاه داده از طریق گزاره های آماده (Prepared Statements) در PDO اجرا میشوند. این مکانیزم با جداسازی ساختار دستور SQL از داده های ورودی کاربر، آسیب پذیری تزریق کدهای مخرب (SQL Injection) را به صورت بنیادین از بین میبرد.

شکل 3.1: بلوک دیگرام معماری سامانه هومانه هوشمند مدیریت املاک



جدول ۱.۳: ساختار کلی موجودیتهای پایگاه داده (Database Schema Overview)

شرح و کاربرد	فیلدهای کلیدی	نام جدول (Table)
ذخیره اطلاعات آژانس‌های املاک، کلیدهای دسترسی API و تاریخ انقضای لایسنس نرم‌افزار.	id, name, api_key, expireAt, salt	agencies
اطلاعات مشاورین و مدیران سیستم. رمزهای عبور به صورت هش‌شده (Hashed) ذخیره می‌گردند.	id, agencyId, role, username, password	members
هسته اصلی سیستم؛ ذخیره مشخصات کامل فایل‌های ملکی به همراه مختصات جغرافیایی و آدرس تصاویر آپلود شده.	id, agencyId, type, price, lat, lng, images, desc	properties

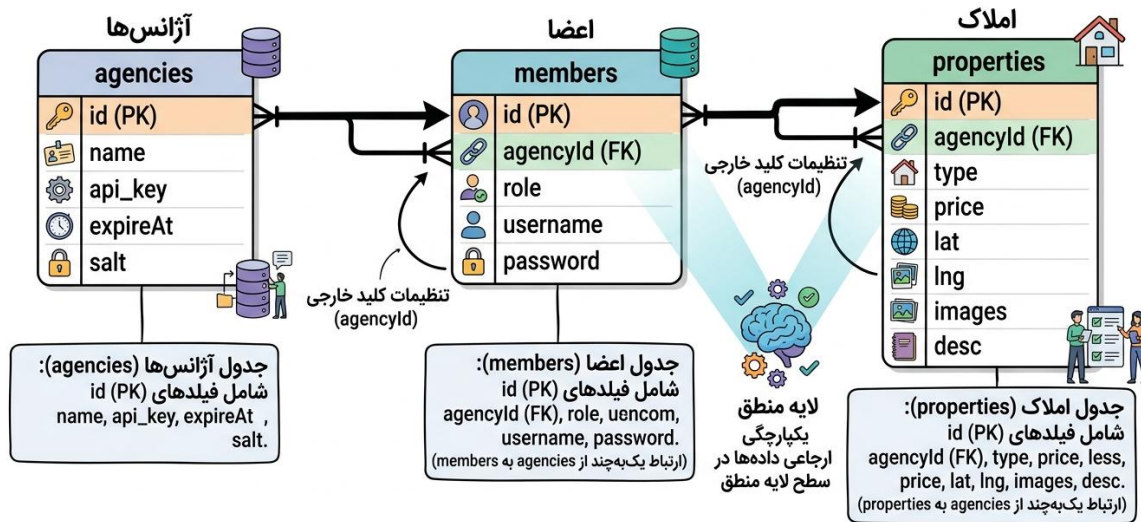
۴.۳ مستندات رابط برنامه نویسی کاربردی (API Endpoints)

هسته مرکزی پردازشها در سمت سرور فایل api.php است که نقش یک Router مسیریاب هوشمند (را ایفا میکند. این فایل درخواستهای HTTP را دریافت کرده، آنها را اعتبارسنجی نموده و به توابع مربوطه ارجاع میدهد.

توضیحات عملکرد	متد (Method)	مسیر (Action)
دریافت نام کاربری و رمز عبور، بررسی پایگاه داده و صدور توکن امنیتی (X-Auth-Token).	POST	action=login?
دریافت اطلاعات فرم ملک یا تصاویر، اعتبارسنجی داده‌ها و ثبت در دیتابیس. نیازمند توکن معتبر.	POST	action=saveProperty?
واکشی لیست املاک ثبت شده توسط آژانس همراه با اعمال فیلترهای جستجو.	GET	action=getProperties?
دریافت فایل صوتی (Blob)، ارتباط با سرورهای Whis-per، استخراج متن و ارسال به LLM جهت پردازش.	POST	action=jarvisVoice?

جدول ۲.۲: بخشی از مهمترین مسیرهای ارتباطی (API Endpoints) سامانه

شکل ۲-۳: ساختار و روابط میان موجودیت‌های اصلی پایگاه داده



این دیاگرام ساختار و روابط میان موجودیت‌های اصلی پایگاه داده را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۳ ساختار و روابط میان موجودیت‌های اصلی پایگاه داده را نشان می‌دهد. مطابق این دیاگرام، هر آژانس (agencies) می‌تواند دارای چندین عضو/مشاور (members) و چندین ثبت ملک (properties) باشد. ارتباطات از طریق کلیدهای خارجی (agencyId) یکپارچگی ارجاعی داده‌ها را در سطح لایه منطق تضمین می‌نماید.

۵.۳ کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)

در این سامانه مفاهیم دسترسی به شکل سلسله مراتبی پیاده سازی شده و سطوح کاربری به سه دسته «مدیر آژانس» (Admin)، «مشاور» (Member) و «مهمان» (Guest) «توسعه یافته است. منطق نرم افزار در هر درخواست دریافتی هدر X-User-Role را استخراج نموده و آن را با داده های معتبر پایگاه داده تطبیق میدهد. سیستم مدیریت نقشها به گونه ای مهندسی شده که اصل حداقل دسترسی (Principle of Least Privilege) در تمام لایه های سامانه رعایت گردد تا امنیت داده های حساس تضمین شود.

محدودیت‌ها	دسترسی‌های مجاز	نقش کاربری
فاقد محدودیت درون‌سازمانی (دارای بالاترین سطح دسترسی موسوم به Super User در سطح داده‌های آژانس خود).	مدیریت جامع تمامی فایل‌های ثبت‌شده در آژانس، افزودن و مسدودسازی حساب کاربری مشاورین، مشاهده داشبورد آماری، تمدید لایسنس.	مدیر آژانس (Ad- min)
عدم امکان مشاهده جزئیات محرمانه یا ویرایش فایل‌های ثبت‌شده توسط سایر مشاورین، عدم دسترسی به تنظیمات آژانس.	ثبت فایل‌های ملکی جدید به نام خود، استفاده از دستیار صوتی (جارویس)، ویرایش و حذف انحصاری فایل‌های خود، تولید کاتالوگ PDF.	مشاور (Member)
عدم امکان ثبت یا ویرایش فایل، مسدود بودن دسترسی به جزئیات محرمانه املاک (پلاک، نام مالک) و هوش مصنوعی.	مشاهده محدود فایل‌های عمومی، دسترسی به اطلاعات تماس مشاور مربوطه، و جستجوی پایه.	مهمان (Guest)

جدول ۳.۲: سطوح دسترسی و امکانات کاربران در سامانه (RBAC)

۶.۳ معماری امنیتی سرور پیشرفته

بخش بک‌اند سامانه مجهز به چندین لایه حفاظتی پیشرفته است که آن را برای استقرار در محیط‌های عملیاتی (Production) آماده می‌سازد:

- فایروال نرم افزاری و کنترل نرخ درخواست (Rate Limiting) جهت مقابله با حملات محروم سازی از سرویس (DDoS) و حملات کشف رمز عبور (Brute-Force) سیستمی پیاده سازی شده که تعداد درخواست‌های هر آدرس IP را در یک بازه زمانی مشخص پایش میکند. در صورت تخطی از حد مجاز، دسترسی IP مهاجم مسدود میگردد.

- هندلینگ جامع خطاها (Global Exception Handling) نمایش خطاهای خام سیستم به کلاینت میتواند منجر به نشت اطلاعات ساختار پایگاه داده شود. با استفاده از تابع `set_exception_handler` در کدهای PHP تمام خطاهای کشنده مهار شده و صرفاً یک پاسخ استاندارد JSON با کد خطای ۵۰۰ بازگردانده میشود.

- سیاست‌های امنیتی محتوا (CSP) و هدرهای CORS: هدرهای Content-Security-Policy و Access-Control-Allow-Origin به صورت بسیار سخت گیرانه پیکربندی شده اند. این تنظیمات مانع از اجرای اسکریپت‌های مخرب از دامنه های نامعتبر شده و حملات XSS را خنثی میکنند.

۷.۳ مدیریت فایل‌ها و الگوریتم پاکسازی (Garbage Collection)

بخش آپلود تصاویر املاک با الگوریتم‌های اعتبار سنجی چند مرحله ای ایمن شده است. سرور پس از بررسی نوع واقعی فایل بر اساس هدرهای باینری (MIME Type) و عدم اتکا به پسوند ظاهری، نام‌های یکنای

رمزنگاری شده تولید میکند تا از روی نویسی ناخواسته فایلها جلوگیری شود. همچنین برای مدیریت بهینه فضای ذخیره سازی، الگوریتم پاکسازی زباله پیاده سازی شده است؛ به این معنا که با حذف یک رکورد ملکی از پایگاه داده، سیستم به صورت خودکار تصاویر مرتبط با آن رکورد را در پوشه uploads جستجو کرده و از روی هارد دیسک سرور حذف مینماید. (Unlink)

۸.۳ احراز هویت و صدور توکن بر پایه استاندارد (RFC 7519) JWT

در این سامانه جهت احراز هویت ایمن و بدون حالت (Stateless)، از توکنهای ساختاریافته استاندارد JSON Web Token (JWT) مطابق با RFC 7519 استفاده شده است. هر توکن از سه بخش اصلی شامل Header، Payload و Signature تشکیل شده که با نقطه (.) از یکدیگر تفکیک میشوند:

$$\text{JWT Token} = \text{Base64Url}(\text{Header}) . \text{Base64}(\text{Payload}) . \text{HMAC-SHA256}(\text{Data SecretSalt})$$

فرمول ۱.۳

که در آن بخش دادهها (Data) برابر است با:

$$\text{Data} = \text{Base64Url}(\text{Header}) . \text{Base64Url}(\text{Payload})$$

اجزای ساختاری توکن

۱. **Header:** مشخصکننده نوع توکن (JWT) و الگوریتم امضا (HS256 / HMAC-SHA256)

۲. **Payload:** حاوی دادههای کاربر از جمله agencyId، userId، role و زمان انقضا (exp)

۳. **Signature:** امضای دیجیتالی که از طریق ترکیب Header و Payload با یک کلید محرمانه (SecretSalt) در سرور محاسبه میشود.

با این مکانیزم، هرگونه تغییر در مشخصات حساب کاربری یا تاریخ انقضای لایسنس، امضای توکن را نامعتبر ساخته و از دستکاری توکن (Session Tampering) جلوگیری میکند.

فصل ۴: منطق عملیاتی توابع سیستم و ارزیابی

۱.۴ مقدمه

طراحی مفهومی نیازمند پیاده سازی دقیق و رفع چالشهای عملیاتی است. در این فصل نحوه عملکرد الگوریتم های پیچیده فرانتاند و بکاند، چالشهای بروز یافته در زمان یکپارچه سازی و راه حلهای مهندسی اتخاذ شده مورد بررسی قرار میگیرد.

۲.۴ وب اپلیکیشن پیش رونده (PWA) و منطق فرانتاند

بخش کلاینت سامانه (index.html) به عنوان یک برنامه تک صفحه ای (SPA) مهندسی شده است. تمامی جابه جایی ها بین صفحات مانند رفتن از داشبورد به فرم ثبت ملک، بدون بارگذاری مجدد (Reload) صفحه و تنها از طریق دستکاری پویای ساختار سند (DOM Manipulation) با جاوا اسکریپت انجام می پذیرد که تجربه ای بسیار روان برای کاربر رقم میزند. با به کارگیری فایل manifest.json، تعریف متا تگهای theme-color و راه اندازی مکانیزمهای PWA، این سامانه قابلیت نصب مستقیم روی صفحه اصلی تلفن های همراه (Add to Home Screen) را پیدا کرده و رفتاری مشابه اپلیکیشنهای بومی (Native iOS/Android) از خود نشان میدهد.

۳.۴ تعامل مستقیم با سخت افزار مرورگر و رابطهای خارجی

یکی از پیشرفته ترین بخشهای منطق کلاینت، تعامل مستقیم با سخت افزار دستگاه کاربر و سرویسهای نقشه کشوری است:

- رابط برنامه نویسی میکروفون (MediaRecorder API) برای دریافت صوت، مجوز دسترسی به میکروفون از کاربر اخذ میشود. با کلیک روی دکمه دستیار صوتی، استریم میکروفون فعال شده و پس از پایان صحبت کاربر، جریان صوتی در قالب یک شیء فشرده باینری (Blob) بسته بندی و از طریق ساختار FormData در بستر یک درخواست ناهمگام Fetch API برای سرور ارسال میگردد.

- یکپارچه سازی با سرویس نقشه (Neshan SDK) برای ثبت مختصات، اسکریپتهای کلاینت با نقشه بومی نشان (Neshan) یکپارچه شده اند. منطق برنامه به گونه ای است که با کلیک روی بوم نقشه، رویدادهای مختصات گیری شنود شده، یک نشانگر (Marker) ترسیم میشود و مختصات (Latitude/Longitude) به صورت بلادرنگ در فیلدهای پنهان فرم جهت ارسال به سرور ذخیره می شوند.

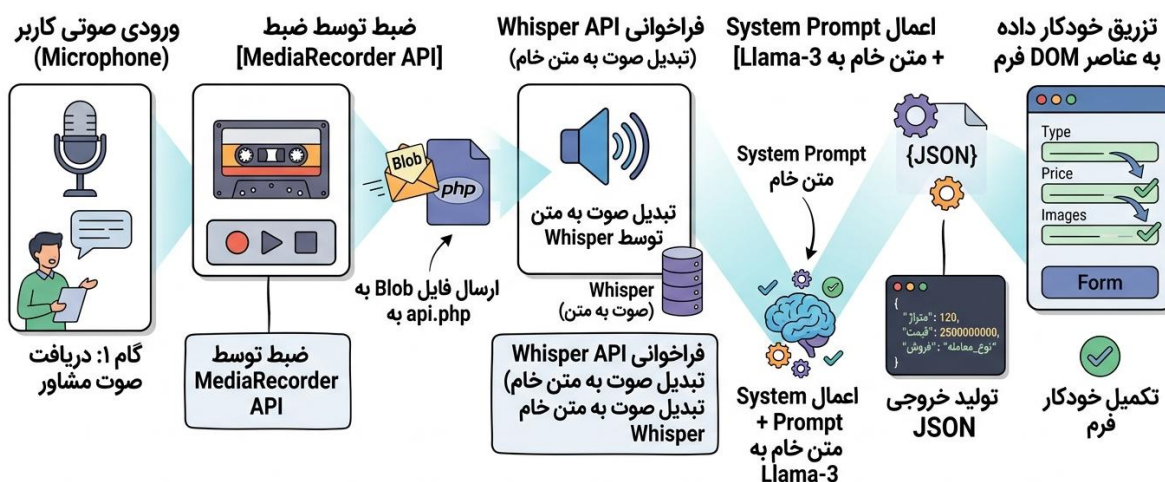
۴.۴ پیاده سازی ماژولهای هوش مصنوعی پیشرفته

تحول اصلی این نرم افزار تعبیه دو لایه پردازش هوش مصنوعی در قلب سامانه است که طی دو مرحله صورت می پذیرد:

- مرحله اول: صدای کاربر توسط وب سرویس مدل قدرتمند Speech-to-Text Whisper-large-v3 با دقت بسیار بالا پردازش شده و حتی با وجود نویز محیط و اصطلاحات تخصصی صنف املاک به متن خام (Raw Text) تبدیل میشود.

• مرحله دوم: مهندسی پرامپت و دستیار جارویس. متن خام به دست آمده همراه با یک دستور العمل دقیق سیستم (System Prompt Engineering) به پردازشگر زبان طبیعی مدل‌های LLM نظیر Llama-3 ارسال می‌شود. این مدل وظیفه تحلیل معنایی متن و استخراج داده‌های کلیدی را دارد. خروجی این مدل یک شیء ساختار یافته (JSON) شامل مترای، مبلغ رهن، اجاره و آدرس است که جاوا اسکریپت آن را دریافت کرده و به صورت خودکار در خانه‌های فرم گرافیکی کاربر تزریق (Inject) می‌کند.

شکل ۱-۴: فلوچارت فرآیند تبدیل گفتار به فرم ساختاریافته توسط Whisper و Llama-3



طی فرآیند نشان داده شده در شکل ۱-۴، ورودی صوتی مشاور بدون نیاز به تایپ، در دو مرحله پردازش می‌شود. ابتدا مدل Whisper صوت را به کلام متنی کرده و سپس زبانی داده‌های کلیدی (نظیر مترای، قیمت و نوع معامله) را استخراج کرده و در قالب یک ساختار JSON به فرانت‌اند بازمی‌گرداند.

طی فرآیند نشان داده شده در شکل ۱-۴، ورودی صوتی مشاور بدون نیاز به تایپ، در دو مرحله پردازش می‌شود. ابتدا مدل Whisper صوت را به کلام متنی تبدیل کرده و سپس مدل زبانی Llama-3 داده‌های کلیدی (نظیر مترای، قیمت و نوع معامله) را استخراج کرده و در قالب یک ساختار JSON به فرانت‌اند بازمی‌گرداند.

```
// نمونه پرامپت سیستمی ارسال شده به API
{
  "role": "system",
  "content": "متن ورودی را تحلیل کرده و فقط یک JSON شما یک دستیار استخراج داده املاک هستید."
}
```

الگوریتم فرانت‌اند پس از دریافت این JSON ، مقادیر را تفکیک کرده و مطابق شبکه‌کد زیر به صورت پویا در فرم قرار می‌دهد:

```
function populateForm(aiJsonResponse) {  
  const data = JSON.parse(aiJsonResponse);  
  if(data.area) document.getElementById('property_area').value = data.area;  
  if(data.price) document.getElementById('property_price').value = data.price;  
  if(data.type) document.getElementById('deal_type').value = data.type;  
}
```

۵.۴ چالش‌های پیچیده پیاده‌سازی و رفع باگ‌های منطقی

در طول فاز تست عملیاتی سامانه، باگ‌های منطقی متعددی در ارتباط بین کلاینت و سرور شناسایی و برطرف گردیدند:

۱.۵.۴ چالش اول: تناقض نمک توکن (Token Salt Paradox)

شرح مشکل: زمانی که در پنل مدیریت، تاریخ انقضای لایسنس یک آژانس (expireAt) تمدید می‌شود، مرورگر کلاینت‌های آن آژانس دچار خطای عدم دسترسی HTTP 403 Forbidden می‌شوند.

تحلیل و راه حل: ریشه مشکل در معماری توکن بود. از آنجا که تاریخ انقضا یکی از پارامترهای فرمول تولید هش است، با تمدید تاریخ، توکن جدیدی در سرور معتبر می‌شود اما مرورگر کلاینت همچنان توکن قدیمی ذخیره شده در localStorage را ارسال می‌کند. راه حل این چالش پیاده‌سازی مکانیزم رهگیری کدهای خطا در فرانت‌اند بود؛ تابع واسط API به گونه‌ای بازنویسی شد که در صورت دریافت کد ۴۰۳، فوراً نشست جاری را ابطال (Session Invalidation) کرده و کاربر را برای دریافت توکن جدید به صفحه ورود هدایت کند.

۲.۵.۴ چالش دوم: ناسازگاری مناطق زمانی (Timezone Mismatch)

شرح مشکل: اشتراک آژانسها معمولاً چند ساعت زودتر از پایان روز تعیین شده منقضی می‌شود.

تحلیل و راه حل: این چالش ناشی از تفاوت بین زمان محلی ثبت شده توسط ادمین در پایگاه داده و خروجی توابع زمانی سرور مانند تابع time() بود. از آنجایی که سرورهای لینوکسی روی منطقه زمانی گرینویچ (UTC) تنظیم هستند، تفاوت زمانی با ایران (IRST) محاسبات را دچار اختلال می‌کرد. این مشکل با تعریف صریح منطقه زمانی از طریق دستور date_default_timezone_set('Asia/Tehran') در فایل اصلی سرور برطرف گردید.

علت اصلی بروز خطا در لایسنس آژانس‌ها، عدم همگام‌سازی منطقه زمانی میان مفسر PHP و پایگاه داده بود. سرور به صورت پیش‌فرض از ساعت UTC استفاده می‌کرد، در حالی که تاریخ‌های انقضا بر اساس ساعت محلی ایران (IRST / UTC+3:30) محاسبه می‌شدند. این تفاوت ۳.۵ ساعته باعث می‌شد لایسنس‌ها چند ساعت زودتر منقضی شوند. برای حل ریشه‌ای این مشکل، قطعه‌کد زیر در بالاترین سطح فایل api.php قرار گرفت:

```
// تنظیم صریح منطقه زمانی و همگام‌سازی با MySQL
date_default_timezone_set('Asia/Tehran');
$pdo->exec("SET time_zone = '+03:30'");
```

۳.۵.۴ چالش سوم: مدیریت همزمانی در دستکاری DOM

شرح مشکل: در معماری SPA پس از هر بار بروزرسانی لیست املاک از طریق سرور، دکمه‌های مربوط به عملیات ویرایش و حذف روی رکوردهای جدید از کار می‌افتادند.

تحلیل و راه حل: بازنویسی ساختار HTML توسط جاوا اسکریپت باعث از بین رفتن شنونندگان رویداد (Event Listeners) الصاق شده به عناصر قبلی می‌شد. برای حل این معضل مهندسی از الگوی تفویض رویداد (Event Delegation) استفاده شد؛ در این الگو رویداد کلیک به یک عنصر والد ثابت متصل شده و اکشن مورد نظر با بررسی هدف کلیک (Target Element) اجرا می‌گردد که پایداری رابط کاربری را تضمین نمود.

۴-۶ ارزیابی عملکرد و نتایج تجربی

جهت سنجش کارایی و پایداری سامانه در شرایط عملیاتی، سناریوهای مختلفی روی سخت‌افزار سرور آزمایشی (۴ هسته CPU و ۸ گیگابایت RAM) مورد ارزیابی قرار گرفت.

۴-۶-۱ ارزیابی نرخ دقت استخراج داده توسط هوش مصنوعی

برای ارزیابی مدل Whisper و Jarvis، تعداد ۵۰ نمونه فایل صوتی با لهجه‌ها و نویزهای مختلف محیطی آزمایش شد. نتایج دقت استخراج در جدول ۴-۱ خلاصه شده است.

میانگین زمان پردازش	نرخ دقت (Accuracy)	موارد موفق	تعداد کل تست	پارامتر ارزیابی
۱.۸ ثانیه	۹۲٪	۴۶	۵۰	تبدیل گفتار به متن (Whisper)
۰.۹ ثانیه	۹۶٪	۴۸	۵۰	استخراج فیلد متراژ و قیمت (Llama-3)
۱.۱ ثانیه	۸۸٪	۴۴	۵۰	تشخیص نوع معامله و آدرس

جدول ۴-۱: ارزیابی نرخ دقت و کارایی ماژول هوش مصنوعی

زمان پاسخ‌دهی سرور تحت ۱۰ ثبات همزمان ملک اندازه‌گیری شد. میانگین زمان پاسخ‌دهی برای درخواست‌های معمولی ثبت داده برابر با ۳۳۰ میلی‌ثانیه ثبت گردید که مطابق با نیازمندی‌های غیرعملکردی تعیین‌شده در فصل دوم (زیر ۱ ثانیه) می‌باشد.

فصل ۵: جمع بندی و پیشنهادها

۱.۵ جمع بندی نتایج پژوهش

در این پروژه مهندسی، یک سامانه جامع، مدرن و ابری برای مدیریت املاک طراحی و پیاده سازی شد. معماری این سیستم با عبور از الگوهای سنتی و بهره گیری از معماری کلاينت سرور مجزا نشان داد که میتوان برنامه های تحت وب را با سرعتی همتراز با برنامه های بومی (Native) توسعه داد.

استفاده از هوش مصنوعی و ادغام موفقیت آمیز مدل های تبدیل صوت به متن (Whisper) و استخراج گر داده (LLMs) مرزهای اتوماسیون را در نرم افزارهای تجاری جابه جا کرد و نشان داد که فناوری میتواند زمان ثبت یک رکورد ملکی را از چندین دقیقه تایپ خسته کننده به چند ثانیه تعامل صوتی کاهش دهد. علاوه بر این، بررسی دقیق و رفع چالشهای امنیتی و منطقی نظیر بهینه سازی الگوریتم تولید توکن، رفع باگ Salt Paradox و پیاده سازی فایروالهای نرم افزاری، پایداری، امنیت و مقیاس پذیری این سامانه را برای پیاده سازی در ابعاد تجاری تضمین نمود. این پایان نامه اثبات کرد که استفاده صحیح از تکنولوژی های نوین وب (PWA, RESTful APIs) در ترکیب با هوش مصنوعی میتواند تحولی شگرف در بهره وری صنایع سنتی ایجاد کند.

۲.۵ محدودیتهای سامانه

علی رغم دستاوردهای متعدد، این سامانه در مسیر استقرار کامل با محدودیتهایی نیز مواجه است:

- وابستگی زیر ساختی: عملکرد بخش هوش مصنوعی (جارویس) وابستگی بالایی به اتصال اینترنت پایدار و پر سرعت برای ارسال جریانهای صوتی به سرویسهای ابری دارد؛ قطعی اینترنت این قابلیت را مختل میسازد.

- پشتیبانی سخت افزاری: در مرورگرهای بسیار قدیمی یا سیستم عاملهای به روز رسانی نشده تلفن همراه مانند نسخه های قدیمی iOS، پشتیبانی از MediaRecorder API و امکانات پیشرفته PWA با چالشهایی همراه است.

- مقاومت فرهنگی: آموزش و تغییر فرهنگ سازمانی برای استفاده از دستیار صوتی به جای سیستم های سنتی کیبوردی برای برخی از مشاورین سنتی و مسن تر املاک نیازمند زمان و برگزاری دوره های توجیهی است.

۳.۵ پیشنهادها برای کارهای آینده

برای توسعه و ارتقای این سامانه در فازهای بعدی، مسیرهای تحقیقاتی و اجرایی زیر پیشنهاد میگردد:

- تگ گذاری خودکار تصاویر با بینایی ماشین: پیاده سازی مدل های هوش مصنوعی تشخیص تصویر (Computer Vision) جهت بررسی خودکار عکسهای آپلود شده از ملک و برچسب گذاری امکانات مانند تشخیص نورگیر بودن، نوع کابینت یا وجود استخر بدون نیاز به دخالت کاربر.

- سیستم پیشنهادگر هوشمند (Recommender System): توسعه الگوریتمهای یادگیری ماشین (Machine Learning) نظیر فیلترینگ مشارکتی (Collaborative Filtering) برای تطبیق هوشمند نیازمندیهای ثبت شده متقاضیان با فایل های بایگانی شده در پایگاه داده و ارسال پیامک خودکار به مشتری در صورت یافت شدن ملک مناسب.

• یکپارچه سازی با فناوری بلاک چین (Blockchain): استفاده از قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) برای ثبت تغییر ناپذیر و شفاف قولنامه ها، پیگیری تاریخچه مالکیت و جلوگیری از کلاهبرداریهای ملکی در بستر دیجیتال.

• تورهای مجازی بازدید املاک (VR/AR): افزودن قابلیت بارگذاری تصاویر ۳۶۰ درجه و ایجاد تورهای بازدید مجازی سه بعدی در داخل کاتالوگهای تولید شده جهت بهبود تجربه مشتری و کاهش چشمگیر بازدیدهای فیزیکی غیر ضروری از املاک.

منابع و مراجع

- ۱[موسسه مدیریت پروژه(PMI) ، بیکره دانش مدیریت پروژه(PMBOK) ، ویرایش ششم، انتشارات آریانا قلم، تهران، ۱۳۹۸.
- ۲[جلالی، م.، رضایی، ع.، « امنیت در برنامه های کاربردی تحت وب و سیستمهای احراز هویت»، مجله مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سال هشتم، شماره ۲، صص ۴۵-۶۰، ۱۴۰۱.
- ۳[مجیدی، س.، کریمی، ف.، « بررسی تاثیر برنامه های وب پیش رونده (PWA) بر تجربه کاربری در تجارت الکترونیک»، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۴۰۰.
- [4] Jones, M.; Bradley, J.; Sakimura, N. "JSON Web Token (JWT)", RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015.
- [5] Radford, A.; Kim, J. W.; Xu, T.; Brockman, G. "Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision (Whisper)", OpenAI Research Paper, 2022.
- [6] Fielding, R. T. "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures", Ph.D. Dissertation, University of California, Irvine, 2000.

Abstract

The real estate industry increasingly requires digital transformation and modern tools to accelerate processes and enhance information security. Traditional data management not only reduces agency productivity but also compromises the security of confidential client information. The objective of this thesis is to analyze, design, and implement a comprehensive and intelligent real estate management system, utilizing modern web architectures (SPA and PWA) and advanced artificial intelligence tools.

In this system, innovative features such as a text-based AI assistant (Jarvis), voice-to-text conversion (utilizing Whisper language models), integration with the Neshan native mapping service, and automated PDF catalog generation have been successfully implemented. Furthermore, from a software security perspective, a custom and highly secure authentication mechanism based on JSON Web Token (JWT) standards (RFC 7519) with HMAC-SHA256 encryption was developed, which is resilient against common web vulnerabilities including Session Hijacking, XSS, and unauthorized access.

During the development process, the backend logic was thoroughly optimized to identify and resolve complex security and operational challenges, such as token invalidation synchronization and timezone mismatches. Performance and security evaluation results demonstrate that the developed system significantly improves the productivity and operational speed of real estate agents in registering and managing property files while meeting high standards of stability and data security required for commercial deployment.

Keywords: Real Estate Management System, Artificial Intelligence, JSON Web Token (JWT), Natural Language Processing (NLP), Modular Architecture, Progressive Web Application (PWA).

Semnan University
Faculty of Electrical & Computer Engineering
B.Sc. Thesis in Computer Engineering - Software

**Design & Implementation of an Intelligent
Real Estate Management System
Using Artificial Intelligence & Modular Client-Server
Architecture**

By:
Shayan Amoozadeh

Supervisor:
Dr. Dorrigiv